ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสงานที่ไม่ระบุตัวบุคคล: _____ วันที่: _____

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 1/2 · ส่วน 1/2

วัสดุสมมติ	คาดการณ์	ผลจำลอง	หลักฐานหรือข้อจำกัด
ฝาเหล็กชิ้นใหญ่			
แผ่นอะลูมิเนียม			
ไม้			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

Part 2/2 · ส่วน 2/2

วัสดุสมมติ	คาดการณ์	ผลจำลอง	หลักฐานหรือข้อจำกัด
พลาสติก			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

2. Fair test

สิ่งที่คงเดิม
สิ่งที่เปลี่ยน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

3. สรุปอย่างรับผิดชอบ

เติมประโยค: “ในแบบจำลองนี้ _____ แต่เราไม่ควรสรุปว่าโลหะทุกชนิด _____ เพราะ _____”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective

Safety: ไม่ใช้แม่เหล็กเม็ดเล็กหรือแรงสูง ไม่นำใกล้ปาก จมูก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

1. เป้าหมายและข้อจำกัด

สิ่งของที่ระบบจะคัดแยก: _____

หมวดผลลัพธ์ 3 หมวด: ตอบสนอง / ไม่ตอบสนอง / ไม่แน่ใจ และต้องตรวจเพิ่ม

2. แผนระบบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

วาด Input → Test → Result → Stop/Review พร้อมลูกศรและป้ายกำกับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ครั้ง	ตัวแปรคงที่	วัสดุ	ผล	ต้องตรวจเพิ่มอะไร
1				
2				

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

3. ตารางทดสอบ

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ครั้ง	ตัวแปรคงที่	วัสดุ	ผล	ต้องตรวจเพิ่มอะไร
3				

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab

4. Safety checklist

□ ผู้ใหญ่ตรวจอุปกรณ์ □ ชิ้นใหญ่กำลังอ่อน □ ไม่มีของแตกคม □ ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ □ หยุดเมื่อแม่เหล็กแตกหรือหลุด □ ไม่เข้าปากหรือจมูก

5. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space